UFPR - Universidade Federal do Paraná
Departamento de Matemática
CM304 Complementos de Matemática - 2022/2
Prof. Wagner Augusto Almeida de Moraes

Lista de Exercícios 1

1. Determine o Valor Lógico de cada uma das proposições a seguir:
   (a) O número 17 é primo.
   (b) Fortaleza é capital do Maranhão.
   (c) $(-5)^2 = 25$ e $\sqrt{25} = -5$.
   (d) $2 - (-4) = -2$ ou $1 + 3 = 4$.
   (e) Não é verdade que 12 é um número ímpar.
   (f) Se $0 < 1$, então $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.
   (g) Se $\sqrt{3} > 1$, então $-1 < -2$.
   (h) $\tan 45^\circ = 1$ se, e somente se, $\cos 0^\circ = 1$.
   (i) É falso que $3 + 3 = 6$ e $1 + 1 = 3$.
   (j) $(1 + 5)^0 = 1$ se, e somente se, $|3 - | - 5|| = 8$.

2. Sabendo que $\text{VL}(p) = V$, $\text{VL}(q) = F$, $\text{VL}(r) = V$ e $\text{VL}(s) = F$, determine o valor lógico de cada uma das seguintes proposições:
   (a) $p \wedge q \longleftrightarrow r \wedge \sim s$
   (b) $(p \longleftrightarrow q) \rightarrow (s \longleftrightarrow r)$
   (c) $(\sim p \rightarrow q) \rightarrow (s \rightarrow r)$
   (d) $(p \wedge q) \vee s \rightarrow (p \longleftrightarrow s)$
   (e) $(q \wedge r) \wedge s \rightarrow (p \longleftrightarrow s)$
   (f) $p \rightarrow \sim q \longleftrightarrow (p \vee r) \wedge s$
   (g) $(p \wedge q) \wedge (r \wedge s) \rightarrow p \vee s$
   (h) $(\sim p \vee s) \vee (\sim s \wedge r)$

3. Construa a Tabela-Verdade das seguintes proposições:
   (a) $(\sim p) \wedge q$
   (b) $\sim (p \wedge q)$
   (c) $(p \vee q) \wedge r$
   (d) $p \vee (q \wedge r)$
   (e) $(p \wedge q) \rightarrow r$
   (f) $p \wedge (q \rightarrow r)$

4. Sabendo que a condicional $p \rightarrow q$ é verdadeira, determina o valor lógico de:
   (a) $\sim q \rightarrow \sim p$
   (b) $\sim q \wedge p$
   (c) $p \vee r \rightarrow q \vee r$
   (d) $p \wedge r \rightarrow q \wedge r$

5. Escreva a bicondicional $p \longleftrightarrow q$ como uma proposição equivalente usando:
   (a) Apenas os conectivos $\rightarrow$ e $\wedge$.
   (b) Apenas os conectivos $\wedge$ e $\sim$.
   (c) Apenas os conectivos $\vee$ e $\sim$.

6. Mostre que as seguintes proposições são tautologias construindo suas tabelas-verdade:
   (a) $p \rightarrow p$
   (b) $p \rightarrow p \vee q$
   (c) $p \wedge q \rightarrow p$
   (d) $(p \rightarrow q) \wedge \sim q \rightarrow \sim p$
   (e) $\sim (p \vee q) \rightarrow (p \longleftrightarrow q)$

7. Mostre que as seguintes proposições são contradições construindo suas tabelas-verdade:
   (a) $p \wedge (p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow \sim q)$

(b) $(p \wedge q) \wedge \sim (p \vee q)$

(c) $p \wedge q \wedge \sim (p \longleftrightarrow q \vee r)$

8. Escreva a proposição que corresponde a negação de cada uma das proposições a seguir:

   (a) A caixa está selada ou o leite está azedo.

   (b) Pepinos são verdes e têm sementes.

   (c) Se a comida for boa, então o serviço será excelente.

   (d) Se for caro, então a comida será boa e o serviço será excelente.

   (e) O processador é rápido, mas a impressora é lenta.

   (f) O processador é rápido ou a impressora é lenta.

   (g) Se o arquivo não estiver danificado e o processador for rápido, então a impressora será lenta.

   (h) Nem a comida é boa e nem o serviço é excelente.

9. Usando as letras indicadas para as proposições componentes, escreva as afirmações compostas a seguir em notação simbólica:

   (a) p: Os preços subirão;
   q: Haverá muitas casas disponíveis;
   r: as casas estarão caras.

   "Se os preços subirem, então haverá muitas casas disponíveis e caras; mas se as casas não estiverem caras, ainda assim haverá muitas disponíveis."

   (b) p: O trator vence;
   q: O caminhão vence;
   r: A corrida será excitante.

   "Se o trator ou o caminhão vencer, então a corrida será excitante."

   (c) p: Os coalas serão salvos;
   q: As mudanças climáticas serão discutidas;
   r: Os níveis dos oceanos subirão.

   "Os coalas só serão salvos se as mudanças climáticas forem discutidas; além disso, não discutir as mudanças climáticas fará com que os níveis dos oceanos subam."

   (d) p: Janete vence;
   q: Janete perde;
   r: Janete ficará cansada.

   "Janete vai vencer ou, se perder, ficará cansada."

   (e) p: Irá chover;
   q: Irá nevar;

   "Irá chover ou irá nevar, mas não os dois ao mesmo tempo."

   (f) p: Rosas são vermelhas;
   q: Violetas são azuis;
   r: Açúcar é doce.

   "Rosas são vermelhas, e, se o açúcar for amargo, então ou violetas não são azuis ou açúcar é doce."

10. Quatro máquinas A, B, C e D estão conectadas em uma rede de computadores. Receia-se que um vírus de computador possa ter infectado a rede. Seu grupo de segurança de rede fez as seguintes afirmações:

    i) Se D estiver infectado, então C também está.

    ii) Se C estiver infectado, A também está.

    iii) Se D estiver limpo, então B está limpo, mas C está infectado.

    iv) Se A estiver infectado, então B está infectado ou C está limpo.

    Supondo que todas as proposições acima são Verdadeiras, o que podemos concluir? Explique seu raciocínio.